Nama : Nuzulia Aulinnafisa
NIM : 13040124130049
Kelas : Ilmu Perpustakaan dan Informasi B

Catatan UGC

Transforming Libraries through information Technology

> Perkembangan yang terjadi pada Perpustakaan

01 Traditional → buku fisik dan layanan manual
02 Automated → katalog dan sirkulasi digital meningkatkan efisiensi
03 Digital → sumber online dan mencapai remote access
04 Smart → saling terhubung, adaptif dan layanan cerdas

> Faktor yg mempengaruhi transformasi perpustakaan

- Changing User expectation - user menginginkan layanan yang lebih cepat, dipersonalisasi, dan efisien
- Information overload - menyebabkan sulit identifikasi informasi yg terpercaya
- Digital learning - tuntutan akses yg fleksibel
- Emerging technologies - mengikuti zaman dan penemuan terbaru
- Inclusivity - adanya kebutuhan untuk mendukung segala kalangan dan model pembelajaran

Transformasi perpus ini tidak hanya teknologi→ transformasi yang berarti terjadi saat teknologi bisa meningkatkan/mendukung cara bagaimana orang mengakses dan menggunakan pengetahuan

> Digital library vs Smart library

- **Smart Library**

→ lingkungan yg mengintegrasi teknologi, terhubung dengan sistem, data dan user centered untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan (connected, intelligent, personalised, accessible, interactive, data informed).

→ terfokus pada peningkataan layannan dengan menerapkan teknologi di lingkungan dan memastikan teknologi ini mendukung, dan bukan menggantikan
→ kombinasi kerjasama elemen : digital infractructure (cloud, network), intelligent services (AI,dll), User experience)
→ Kunci dari smart library adalah mereka harus saling terhubung, responsif, bisa diakses dan dapat mendukung user secara efektif. Jadi harus menunjukkan bahwa layanan dibuat untuk user tidak hanya jumlah teknologi yang diinstal.
→ Smart Library memperkenalkan integrasi, dan berpotensi untuk menerapkan layanan yang adaptif

A. Komponen Smart LIbrary

- Digital Infrastruktur → jaringan, repository, database dan sistem saling mendukung semua akses informasi
- Intelligence Services → termasuk rekomendasi sistem dan data analitik
- User experience → dimana HCI berada
- Accessibility Policies

B. Teknologi yang mendukung Smart Library

- AI → mendukung pencarian informasi dan interaksi dengan layanan digital (dapat dimanfaatkan jadi asisten virtual, membantu pencarian yang efektif
- Data analitik → membantu perpustakaan memahami kebutuhan informasi dan meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data
- IoT → dapat menghubungkan teknologi fisik dan mendukung layanan untuk bertukar informasi. (misal RFID)
- Cloud Computing → menyediakan infrastrukrur yang luas dan akses jarak jauh

Tapi tidak semua perpustakaan memerlukan teknologi, tergantung kebutuhan dan masalah yang dihadapi sebuah perpustakaan.

C. Extended reality Technology

- AR (Augmented Reality) → scan QR untuk melihat isi buku
- VR (Virtual Reality) → memungkinkan eksplorasi digital, interaktif

- MR (Mixed Reality) → menghubungkan lingkkungan fisik dan digital untuk meningkatkan pembelajaran yang interaktif, menyediakan kesempatan baru untuk edukasi dan preservasi budaya

- **Digital library**

→ lebih terfokus pada pengintegrasian layanan digital, sehingga akses informasi secara digital

Pada akhirnya teknologi bukan 'starting poin' dari transformasi perpustakaan, namun usernya. Maksudnya adalah semua akan kembali kepada kebutuhan user, kita perlu identifikasi kebutuhan, menciptakan interaksi yang berkesan, dan mengevaluasi apakah solusi yang disediakan memang meningkatkan pengalaman user atau malah mempersulit.
Jadi perpustakaan yang sukses tidak sellau pada perpustakaan yang menerapkan berbagai macam teknologi, namun pada yang menerapkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menghubungkan user dengan pengetahuan secara efektif

"the future of libraries is not defined by how much technology they adopt, but by how effectively they connect people with the knowledge."

> Tantangan :

- Privasi dan perlindungan data
- Ketergantungan pada AI
- Aksesibilitas
- Kompetensi manusianya (apakah bisa mendukung perpustakaan menyediakan layanan yang lebih baik daripada proffesional knowledge)